São Paulo Tech School

Erick Vieiro Martins

Kauan Alessandro Kadooca Bastos

Leticia de Azevedo Pinheiro

Marci Hiromi Yogi Carvalho

Pedro Augusto Lemos Rodrigues

Pedro Henrique de Oliveira

V-OOH

Monitoramento de hardware em displays DOOH

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1. CONTEXTO 4

2. OBJETIVO 6

3. JUSTIFICATIVA 8

4. ESCOPO 9

4.1 Descrição Resumida do Projeto 9

4.2 Resultados Esperados 9

4.3 Engenharia de Requisitos 10

4.4 Modelagem de Dados 14

4.5 Feramentas do Projeto 15

4.6 Limites e Exclusões 21

4.4.1 Limites 21

4.4.2 Exclusões 21

4.7 Macro Cronograma 22

4.8 Riscos Do Projeto 23

4.9 Restrições 24

4.10 Stakeholders 24

4.11 Recursos Necessários 25

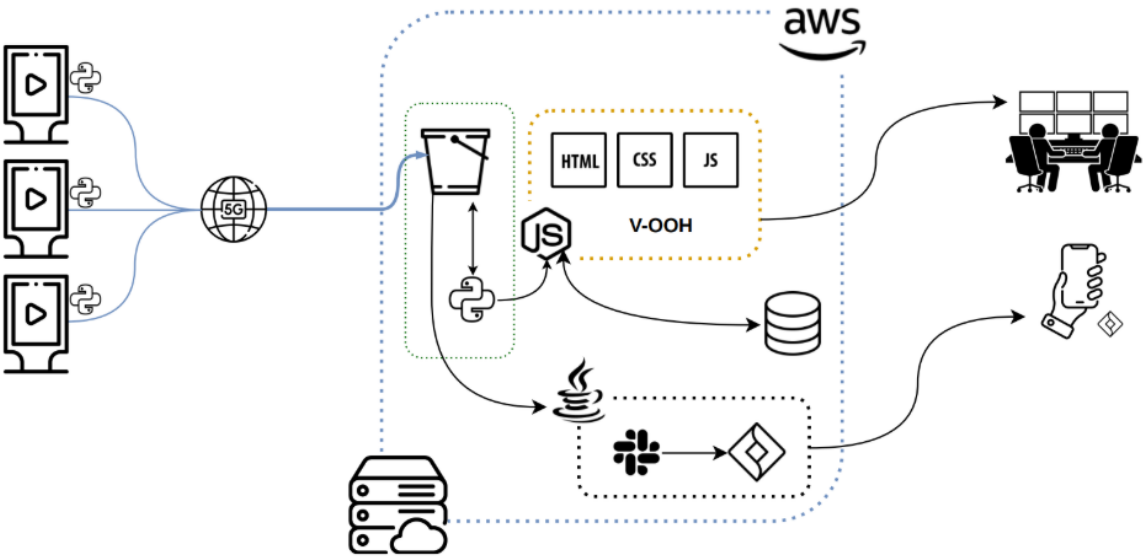
4.12 Premissas do Projeto 26

5. REFERÊNCIAS 27

1. CONTEXTO

Digital Out-of-Home (DOOH) refere-se a anúncios veiculados em telas digitais instaladas em locais públicos de alto tráfego. Diferente de outdoors estáticos, o DOOH utiliza tecnologia digital para exibir conteúdo dinâmico e interativo em shoppings, metrôs, aeroportos, elevadores e vias públicas, permitindo atualizações em tempo real e maior segmentação das campanhas.

Figura 1 – Arquitetura de referência de dispositivos Digital Out-Of-Home



(Fonte: Os Autores)

O Digital Out-of-Home (DOOH) está em crescimento nas estratégias de mídia global, consolidando-se como uma das principais vertentes do mercado publicitário em 2024. Trata-se de uma indústria que movimenta cerca de US$ 17,5 bilhões por ano no mundo, com expectativa de alcançar aproximadamente US$ 32 bilhões até 2030, segundo projeções da Clear Channel. Dados do mesmo levantamento indicam que o DOOH aumenta a confiança na marca em 13%. Quando o conteúdo publicitário é contextualmente relevante, a eficácia do anúncio cresce em 17%. Além disso, 55% dos respondentes da geração Z afirmam que outdoors com conteúdo dinâmico capturam mais sua atenção. Esses indicadores reforçam que o DOOH deixou de ser um formato complementar e passou a ocupar posição estratégica no ecossistema de mídia.

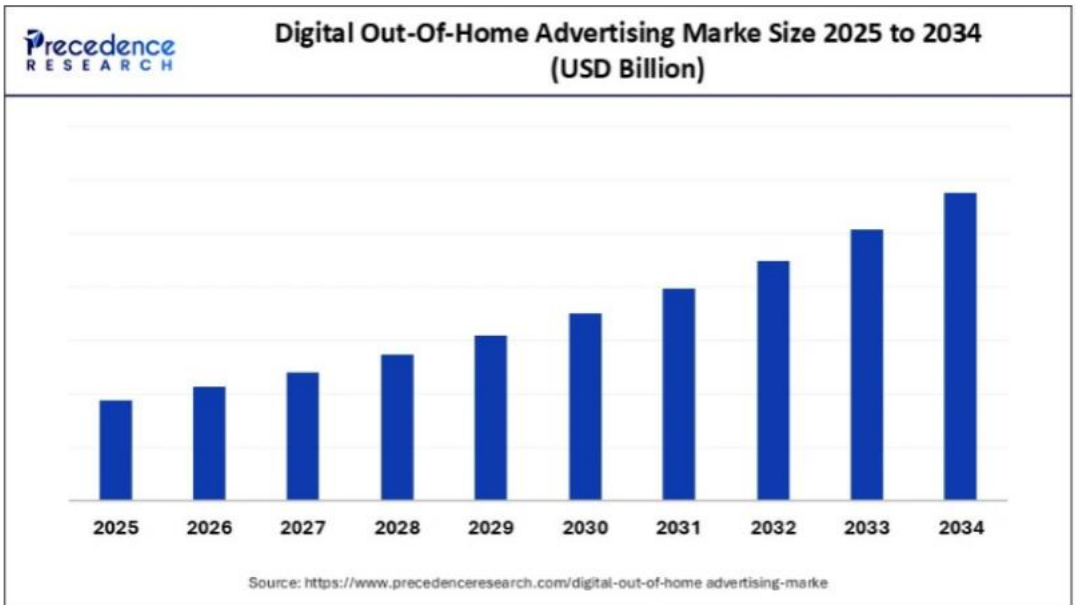
Apesar do crescimento acelerado, a operação de redes DOOH envolve desafios significativos. Entre eles estão o alto investimento inicial, a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta e questões regulatórias relacionadas à publicidade em espaços públicos. Conforme destaca o InforChannel (2026), o LED deixou de ser apenas uma tela e passou a ser infraestrutura crítica integrada ao ambiente de TI (AV/IT convergence). Nesse cenário, gestão remota, telemetria e monitoramento centralizado não são mais diferenciais competitivos — são exigências operacionais.

A ausência de monitoramento estruturado pode resultar em:

- Falhas técnicas não identificadas em tempo hábil
- Interrupção na exibição de campanhas contratadas
- Perda de receita publicitária
- Quebra de SLAs com anunciantes
- Impacto negativo na credibilidade da marca

Dessa forma, à medida que o setor se expande e se torna mais dependente de tecnologia, cresce também a necessidade de controle, visibilidade e confiabilidade operacional nas redes de mídia digital.

Figura 2 – Projeção de crescimento em movimentação monetária por Digital Out-Of-Home entre 2025 e 2034 em bilhões de dólares



(Fonte: Precedence Research)

2. OBJETIVO

Implementar, até julho de 2026, um sistema automatizado de monitoramento de hardware para redes de displays DOOH em ambientes urbanos, utilizando coleta de telemetria de CPU, memória RAM e armazenamento, com o objetivo de: Reduzir falhas operacionais; minimizar períodos de indisponibilidade; gerar alertas automáticos em caso de anomalias; e disponibilizar visualização de métricas por dashboards gerenciais, além de garantir maior confiabilidade na exibição de campanhas publicitárias.

O sistema proposto será aplicado em estruturas de mídia digital utilizadas por operadoras de publicidade externa, como a 'JCDecaux', baseando-se na coleta contínua de dados dos equipamentos responsáveis pela reprodução de conteúdo nas telas. As informações coletadas sobre o uso de CPU, consumo de memória RAM e ocupação de disco serão integradas a uma plataforma web de monitoramento, permitindo o acompanhamento a cada 15 minutos do desempenho dos dispositivos e a geração automática de alertas sempre que forem identificados comportamentos fora do padrão operacional.

Figura 3 – Display Digital Out Of Home (DOOH) da empresa JCDecaux

(Fonte: Mediamix)

O desenvolvimento de uma solução de monitoramento de hardware para ambientes DOOH busca ampliar a visibilidade sobre o funcionamento de dispositivos distribuídos pela cidade, permitindo diagnósticos mais rápidos, manutenção preventiva e maior eficiência na gestão da infraestrutura tecnológica. Como resultado, espera-se aumentar a disponibilidade das telas, melhorar a qualidade da entrega das campanhas publicitárias e contribuir para a sustentabilidade operacional do negócio de mídia digital.

3. JUSTIFICATIVA

O mercado de DOOH (Digital Out Of Home) exige alta disponibilidade e confiabilidade operacional. Sendo assim, falhas de hardware - como falta de armazenamento, perdas de conexão, perdas em Frames por Segundo (FPS) ou desligamentos inesperados - podem resultar em prejuízos financeiros, quebra de contratos e impactos negativos na imagem da empresa. Além disso, problemas técnicos prolongados podem comprometer acordos comerciais com anunciantes e impactar negativamente a credibilidade da rede de publicidade digital.

Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de uma solução tecnológica capaz de realizar o monitoramento contínuo e automatizado dos componentes físicos das telas DOOH. O acompanhamento em periódico das condições de funcionamento dos equipamentos permite a detecção precoce de incidentes, possibilitando ações preventivas antes que ocorram interrupções na exibição de conteúdo.

Além de contribuir para a redução de falhas e custos operacionais, o projeto também promove maior controle por meio de relatórios técnicos, indicadores de desempenho e registros de ocorrências. Isso fortalece a tomada de decisão estratégica e amplia a capacidade da empresa em garantir níveis adequados de serviço (SLA).

4. ESCOPO

4.1 Descrição Resumida do Projeto

O projeto da V-OOH tem como objetivo desenvolver e implementar uma solução tecnológica voltada ao monitoramento contínuo do hardware de displays e telas DOOH (Digital Out Of Home), garantindo alta disponibilidade, desempenho e confiabilidade operacional dos equipamentos instalados em campo, bem como a identificação proativa de falhas, degradação de desempenho e riscos operacionais.

A solução será composta por um sistema integrado de monitoramento capaz de coletar, processar e analisar dados técnicos provenientes dos dispositivos físicos que compõem a infraestrutura das telas digitais, mantendo como base o monitoramento de memória RAM, memória de massa e CPU, contando com um painel de controle centralizado (dashboard), no qual será possível visualizar o status de todas as telas monitoradas, gerar relatórios, configurar alertas automáticos e registrar ocorrências técnicas.

4.2 Resultados Esperados

Ao final deste projeto, espera-se que o sistema seja capaz de capturar e monitorar dados de CPU e memória dos painéis de anúncio DOOH a cada 15 minutos. Com essas informações, será possível identificar anormalidades de hardware rapidamente e acionar a equipe técnica para correção, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos equipamentos. Como resultado, espera-se minimizar falhas nas exibições, garantir a continuidade das campanhas publicitárias e manter a geração de valor tanto para os clientes quanto para as empresas que utilizam os DOOH para veiculação de suas propagandas.

4.3 Engenharia de Requisitos

Os requisitos se referem aos pontos a serem atendidos durante o projeto até sua entrega final. Dessa forma, os requisitos do presente projeto a serem atendidos estão descritos na Figura 4.

Figura 4 – Versão enxuta da planilha do Excel com a classificação dos requisitos técnicos, separados por tamanho, sprint e categorizado com o responsável e sub responsável pelo desenvolvimento do requisito

BACKLOG V-OOH						
Nº	Requisito	Classificação	Tamanho (#)	Sprint	Responsável	Sub-Responsável
1	Definição e criação das proto-personas	Importante	8	SPRINT 1	Kauan Kadooca	Todos
2	Criação do Planner	Importante	5	SPRINT 1	Pedro Henrique	
3	Protótipo do site Institucional	Importante	13	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Todos
4	Criação da logo	Importante	5	SPRINT 1	Pedro Henrique	Individual
5	Identidade visual do site	Importante	8	SPRINT 1	Leticia Azevedo	Pedro Henrique
6	Fazer script de criação das tabelas do banco de dados	Essencial	13	SPRINT 1	Leticia Azevedo	Individual
7	Fazer modelagem de dados	Essencial	13	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Todos
8	Lista de dados	Importante	5	SPRINT 1	Pedro Henrique	Pedro Augusto
9	Desenvolver código em python para a captura dos dados	Essencial	8	SPRINT 1	Pedro Henrique	Pedro Augusto
10	CSS aplicado e responsivo	Importante	13	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Leticia Azevedo
11	Lean UX Canvas	Importante	21	SPRINT 1	Erick	Pedro Augusto
12	Desenvolver página de cadastro	Essencial	8	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Pedro Henrique
13	Desenvolver página de login	Essencial	8	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Pedro Henrique
17	Escrever o justificativa do projeto	Essencial	13	SPRINT 1	Erick	Individual
18	Escrever a descrição do projeto	Importante	8	SPRINT 1	Erick	Individual
19	Escrever os resultados esperados do projeto	Importante	8	SPRINT 1	Pedro Augusto	Individual
20	Escrever as premissas do projeto	Importante	8	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Individual
21	Escrever os limites e exclusões do projeto	Importante	8	SPRINT 1	Pedro Augusto	Individual
22	Escrever os stakeholders do projeto	Importante	8	SPRINT 1	Kauan Kadooca	Individual
23	Definir macro-cronograma	Importante	13	SPRINT 1	Leticia Azevedo	Individual
24	Escrever riscos	Importante	5	SPRINT 1	Kauan Kadooca	Individual
25	Escrever os recursos necessários	Importante	8	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Individual
26	Desenvolver código em JAVA executável .jar	Essencial	21	SPRINT 1	Erick	Individual
27	Instância provisionada em EC2	Essencial	8	SPRINT 1	Kauan Kadooca	Individual
28	Politica de gestão de acessos implementada e documentada	Essencial	13	SPRINT 2	Kauan Kadooca	Individual
29	Python configurado na EC2 (rodar script Python)	Importante	5	SPRINT 1	Pedro Henrique	Individual
30	Criar repositório no github	Essencial	8	SPRINT 1	Kauan Kadooca	Individual
31	Fazer a apresentação v1	Essencial	13	SPRINT 1	Todos	Todos
32	Popular o planner	Importante	21	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Individual
33	Escrever Restrições	Importante	8	SPRINT 1	Marcos Hiroshi	Individual
34	Pesquisar e Documentar o uso do Slack	Importante	9	SPRINT 2	Pedro Augusto	Individual

(Fonte: Os Autores)

backlog.xlsx

Para suportar a visualização rápida das necessidades dos clientes, foram desenvolvidas User Stories, tratando de uma visão analítica das personas que estão sendo objetivadas no projeto.

Figura 5 – User Story da Alice, uma gerente de NOC

Eu, **Alice**, como **Gerente de NOC**, quero um sistema que me ajude a **economizar tempo**, gerando **alertas** sobre **gargalos de desempenho** do hardware, para **automatizar** o processo de encontrar falhas e tomar ações mais **assertivas**.

(Fonte: Os Autores)

Figura 6 – User Story do Jerson, um analista de dados e insights

Eu, **Jerson**, como **analista de dados** e insights, quero um sistema que **gere relatórios** úteis que **ajudem** a **empresa** a tomar **decisões estratégicas** de marketing e possamos adotar **medidas preventivas**, evitando assim **problemas futuros**.

(Fonte: Os Autores)

Aprimorando a visualização das necessidades dos clientes, foram desenvolvidas protopersonas, tratando de uma visão mais específica do perfil das personas que estão sendo objetivadas no projeto, conforme figuras 7 e 8.

Figura 7 – Protopersona / Mapa de Usuário da Alice, uma gerente de NOC

(Fonte: Os Autores)

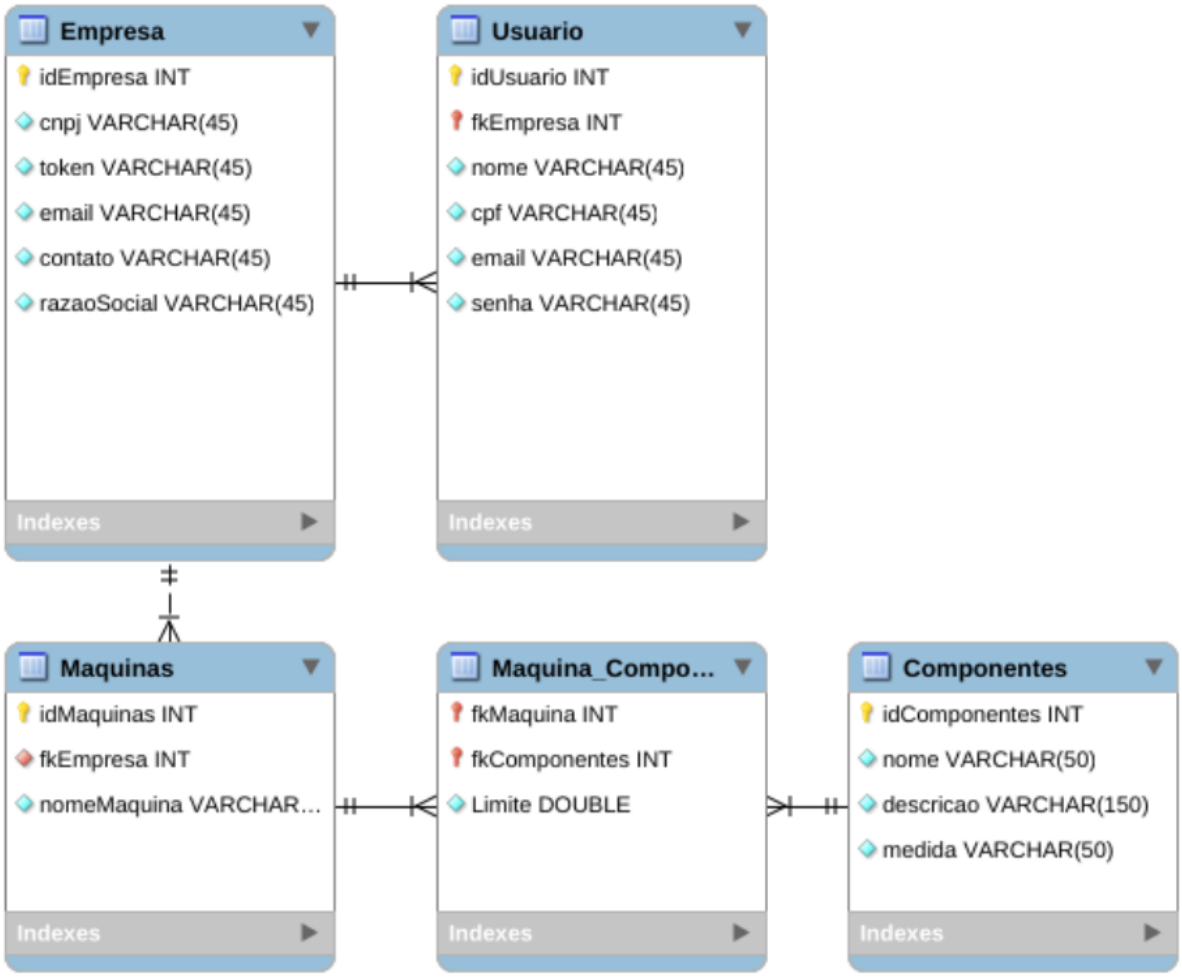
Figura 8 – Protopersona / Mapa de Usuário do Jerson, um analista de dados e insights

(Fonte: Os Autores)

4.4 Modelagem de Dados

A modelagem de dados é uma forma de apresentar de forma visual o relacionamento entre tabelas do banco de dados do projeto, respeitando a regra de negócio da V-OOH.

Figura 9 – Modelagem de dados / Diagrama de Entidades e Relacionamentos

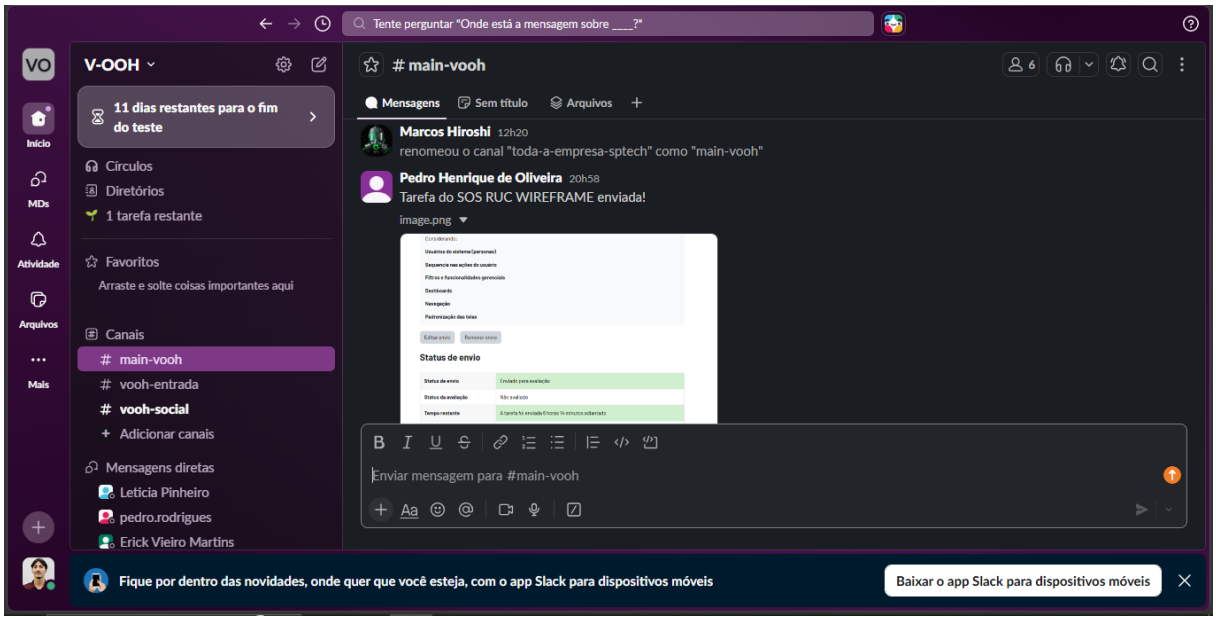


(Fonte: Os Autores)

4.5 Ferramentas do Projeto

Para apoiar a organização social, será utilizado o Slack como ferramenta de comunicação da equipe, conforme a Figura 10.

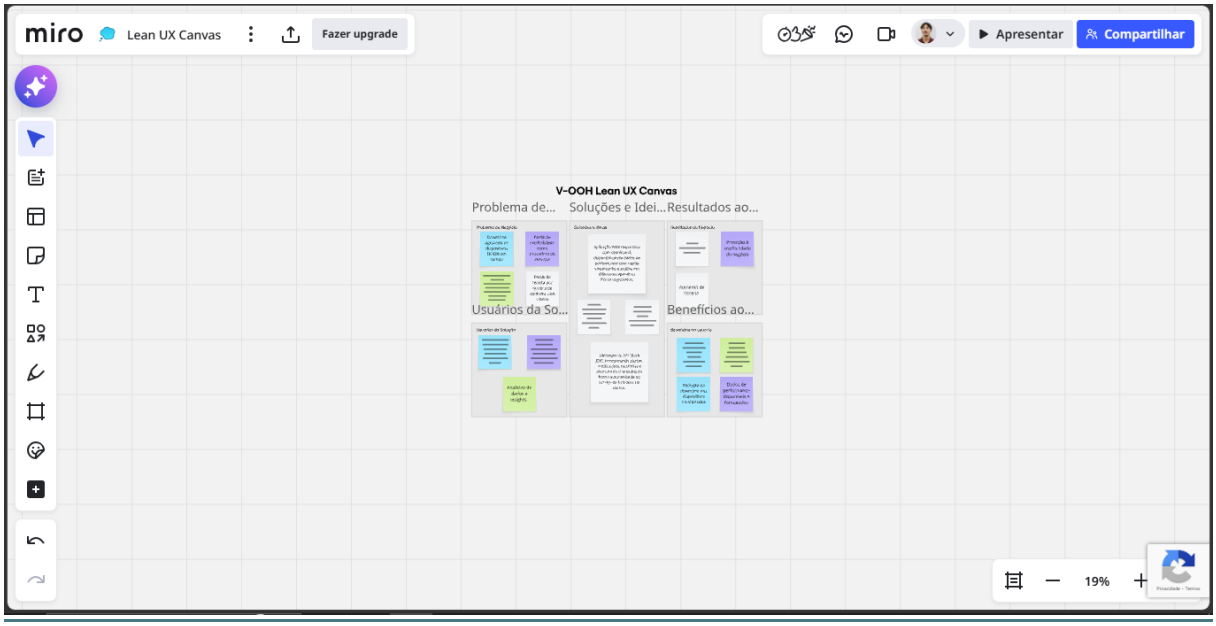
Figura 10 – Ferramenta Slack



(Fonte: Os Autores)

Apresentado na figura 11 e com o objetivo de desenvolver um Lean UX com interação por todos os membros da equipe, foi utilizado o Miro.

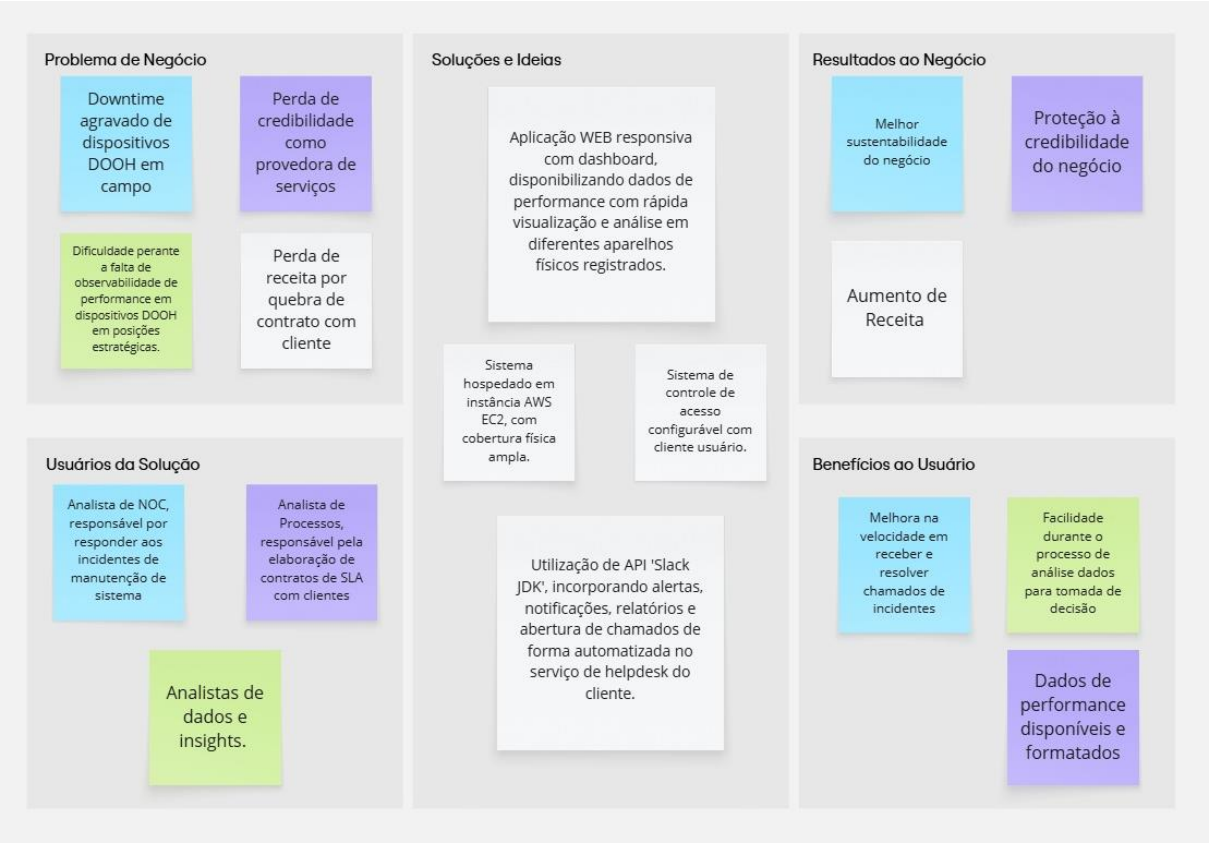
Figura 11 – Ferramenta Miro



(Fonte: Os Autores)

Apresentado na figura 12, o Lean UX Canvas é uma ferramenta utilizada pela equipe com o objetivo de apresentar uma visão macro dos problemas/necessidades do negócio, bem como os resultados esperados, benefícios de usuários e as soluções propostas pela equipe V-OOH.

Figura 12 – Lean UX Canvas contendo os problemas de negócio, resultados do negócio, usuários da solução, benefícios ao usuário e as soluções e ideias



(Fonte: Os Autores)

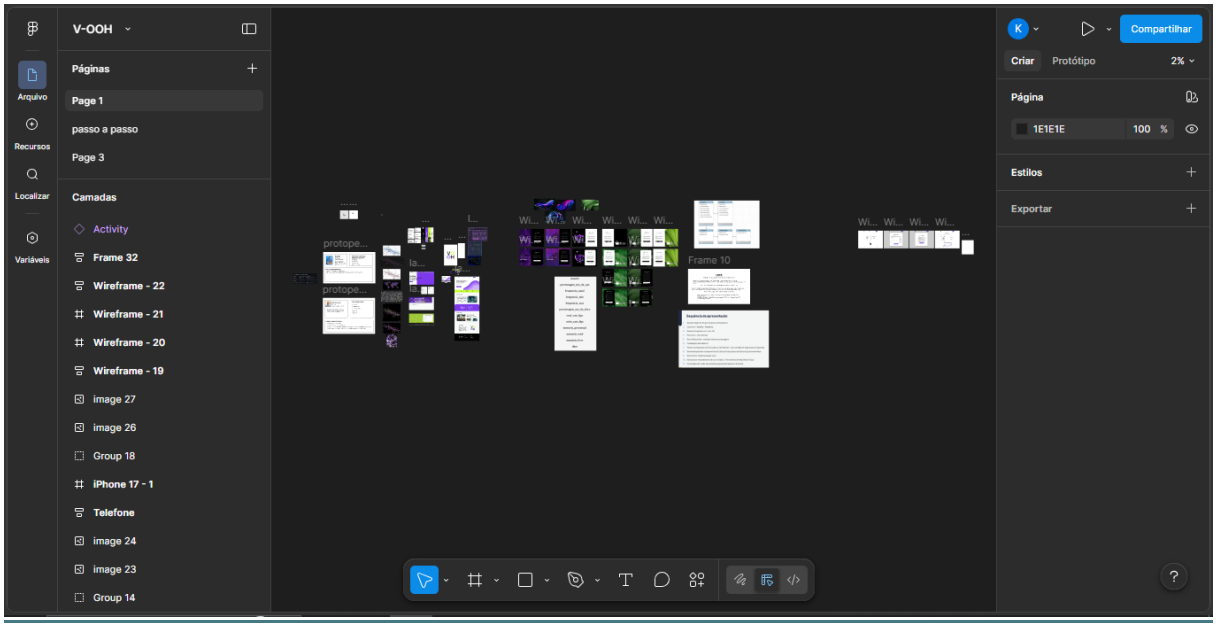
Para apoiar a organização e o acompanhamento das atas relacionadas de daily e reuniões de desenvolvimento, foi utilizado o Trello como ferramenta de gestão da equipe, conforme a Figura 13.

Figura 13 – Ferramenta Trello

(Fonte: Os Autores)

Auxiliando com a criação de modelos e implementação prévia de ideias para o front end do website, foi utilizado o Figma, conforme a figura 14.

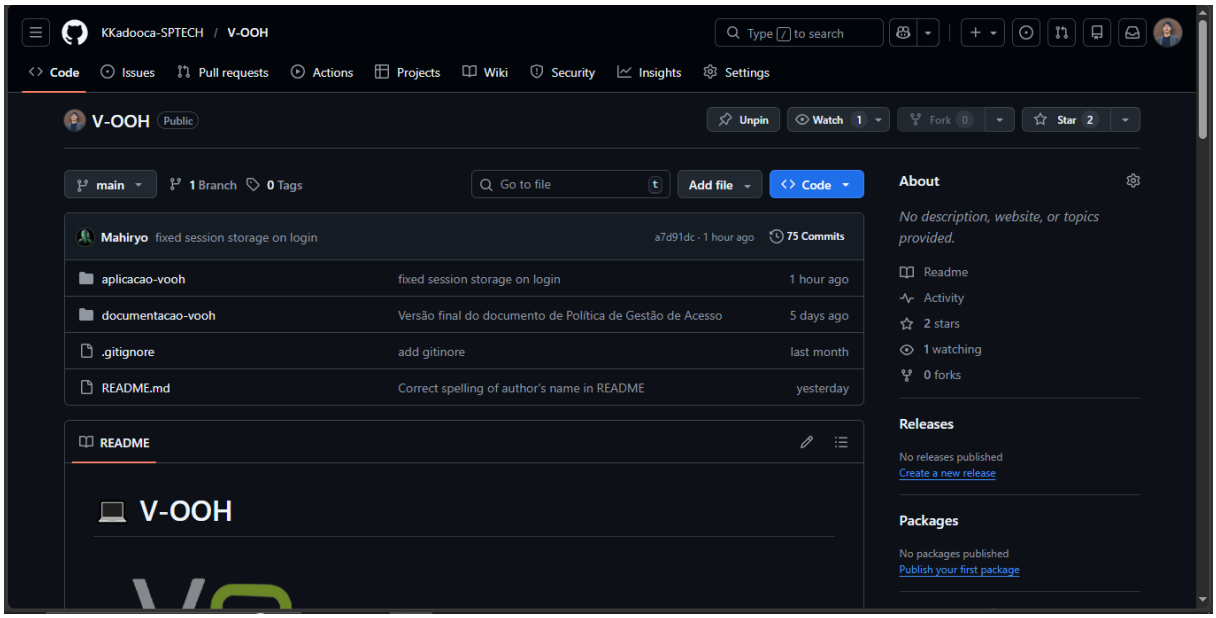
Figura 14 – Ferramenta Figma



(Fonte: Os Autores)

Para suportar versionamento de código e documentação, foi utilizado o GitHub, conforme a Figura 15.

Figura 15 – Ferramenta Github



(Fonte: Os Autores)

4.6 Limites e exclusões

4.6.1 Limites

- O Sistema será primariamente sobre o monitoramento de CPU, memória e disco das máquinas DOOH, possibilitando escalabilidade de componentes, de acordo com a necessidade do cliente.
- O projeto busca apenas reduzir *downtime* das operações relevantes ao serviço DOOH, e não eliminar por completo tempos de *downtime* que são esperados em qualquer operação em escala.
- O monitoramento será realizado apenas em dispositivos DOOH previamente cadastrados no sistema.
- Os dados coletados serão armazenados apenas para fins de análise e geração de alertas.
- O sistema enviará alertas apenas quando os parâmetros ultrapassarem limites pré-definidos, não realizando intervenções automáticas no hardware.

4.6.2 Exclusões

- A equipe V-OOH não é responsável por manutenções de componentes físicos dos dispositivos DOOH.
- O sistema não realizará manutenção automática ou correção remota dos dispositivos.
- Não será feito monitoramento do conteúdo exibido (qualidade da mídia, erro em vídeos ou imagens).
- Não haverá integração com sistemas financeiros, contratos de clientes ou gestão comercial das campanhas.

4.7 Macro Cronograma

Tabela 1 – Macro Cronograma do projeto

Macro Cronograma	
Etapas	**Duração Estimada**
Levantamento de Requisitos	25 Dias
Prototipagem	7 Dias
Desenvolvimento	50 Dias
Teste de Homologação	10 Dias
Entrega	7 Dias

4.8 Riscos do Projeto

Fatores que podem comprometer o desenvolvimento, entrega e funcionamento do projeto:

- Falha de conectividade de rede entre os dispositivos DOOH e o servidor.
- Problemas de DNS ou configuração incorreta de IP.
- Instabilidade ou indisponibilidade da instância Amazon EC2 na Amazon Web Services, impactando diretamente na disponibilidade do sistema.
- A solução não contém redundância na EC2.
- Falha no backup da instância.
- Incompatibilidade de versões do Python em diferentes dispositivos.
- Problemas de dependências (bibliotecas desatualizadas ou conflitantes).
- Erro humano na configuração do servidor ou banco.
- Latência elevada com o grande volume de dados na EC2.
- Perda de dados históricos de monitoramento.
- Dependência exclusiva da infraestrutura da AWS.
- Alterações de custos da AWS, impactando o orçamento do projeto.

4.9 Restrições

As restrições se referem aos pontos que podem comprometer a execução do projeto. As principais restrições do presente projeto são:

- O usuário não poderá ter mais de uma conta com o mesmo endereço de e-mail.
- O usuário não poderá se cadastrar caso algum campo esteja vazio ou preenchido incorretamente.
- O usuário não poderá acessar a dashboard caso não esteja logado na aplicação.
- O usuário não terá acesso aos dados sensíveis do programa, como registros de outros usuários.
- O sistema deverá ser projetado seguindo as boas práticas de programação.
- O usuário não poderá acessar a dashboard de um equipamento DOOH caso seu login não esteja atrelado àquele dispositivo.
- O banco de dados deverá utilizar MySQL.
- A aplicação deverá estar hospedada em instância Amazon EC2 na Amazon Web Services.
- O sistema deverá limitar tentativas falhas consecutivas de login.
- O deploy deverá ser realizado apenas por usuários autorizados.

4.10 Stakeholders

As partes interessadas do projeto incluem:

- Equipe de suporte técnico
- Equipe de manutenção
- Equipe de infraestrutura
- Equipe de NOC
- Equipe de SOC
- Diretoria de Operações
- Clientes (anunciantes / parceiros)

4.11 Recursos

Tabela 2 – Recursos gerais do projeto

Recurso	Descrição	Serviço AWS	Custo Estimado Mensal (USD)
Server Host Backend	Hospedagem da API	EC2	**N/A**
Web Server	Servidor HTTP	EC2	**N/A**
Banco MySQL	Banco de dados relacional	XXXXXX	**N/A**
Função	**Quantidade**	**Salário Médio BRL**	
Gerente de Projeto	1	N/A	
Dev Backend	1	N/A	
Dev Frontend	1	N/A	
DevOps	1	N/A	
QA	1	N/A	
Analista NOC	1	N/A	
Recurso	**Descrição**	**Custo Estimado (USD)**	
Notebook Desenvolvedor	Máquina própria para desenvolvimento	N/A	
Energia	Consumo mensal	N/A	
Internet	Conectividade	N/A	
Ambiente Teste AWS	XXXXXX	N/A	
Documentação	Governança	N/A	
Aplicação Client Python	Agente de monitoramento	N/A	
API Backend	Processamento e integração	N/A	
Frontend Web	Dashboard/Site Institucional	N/A	
MySQL	Banco ambiente dev	N/A	
IDE	VSCode / IntelliJ	Gratuito	
Git	Versionamento	Gratuito	
GitHub	Repositório remoto	Gratuito	

4.12 Premissas

Tabela 3 – Premissas do projeto

PREMISSAS:
As máquinas DOOH permitem instalação do Client Python.
Existe conectividade de rede estável entre as máquinas monitoradas e a AWS.
Dependência de conectividade externa (internet).
A infraestrutura AWS estará disponível na região escolhida.
O volume de máquinas monitoradas será compatível com instâncias da AWS
O banco MySQL suportará a carga inicial.
Logs e métricas terão retenção definida
Haverá acesso para as máquinas físicas
O versionamento será feito via GitHub.
Haverá processo de Gestão de Incidentes.
Haverá processo de Gestão de Mudanças para deploy em produção.
SLAs serão definidos antes da entrada em produção.
O NOC será responsável pelo monitoramento 24x7.
Haverá política de backup e recuperação.
A equipe técnica estará disponível durante o período do projeto.
O orçamento aprovado cobre infraestrutura e equipe mínima.
O projeto seguirá metodologia Ágil (Scrum).
Stakeholders fornecerão requisitos no prazo acordado.

5. REFERÊNCIAS

PRECEDENCE RESEARCH. **Digital Out-Of-Home Advertising Market Size, Report by 2034**. Disponível em: <https://www.precedenceresearch.com/digital-out-of-home-advertising-market>. Acesso em: 5 mar. 2026.

MAG. **A Ascensão da Mídia Digital Out-of-Home (DOOH) no Varejo Brasileiro: Tendências e Oportunidades - DFS Digital Signage**. Disponível em: <https://dfsdigital.com.br/midia_digital/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

REDAÇÃO. **Quando o LED deixa de ser tela e passa a ser infraestrutura - Inforchannel**. Disponível em: <https://inforchannel.com.br/2026/02/04/quando-o-led-deixa-de-ser-tela-e-passa-a-ser-infraestrutura/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

What is Digital Signage | 4yousee. Disponível em: <https://www.4yousee.com.br/en/digital-signage/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

Definição de ROI de Marketing. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/cx/marketing/marketing-roi/>.

SANTODIGITAL. **Downtime: o que é, consequências e como evitar**. Disponível em: <https://santodigital.com.br/downtime/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

10 Benefits of Programmatic Digital-Out-of-Home (pDOOH). Disponível em: <https://perion.com/dooh/10-benefits-of-programmatic-digital-out-of-home-pdooh/>.

MENSAGEM, M. **IAB: 71% das empresas aumentarão investimento em DOOH**. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/midia/iab-investimento-em-dooh>. Acesso em: 5 mar. 2026.

Vitrines Digitais viram novo canal de mídia das marcas. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/vitrines-digitais-viram-novo-canal-de-midia-das-marcas,d9a4935d8634ba36be87369b1f7d032eij5isqgz.html>. Acesso em: 19 fev. 2025.